

防音における孔の更なる役割とは

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 18回生 榊原 亮 金山 海来

はじめに

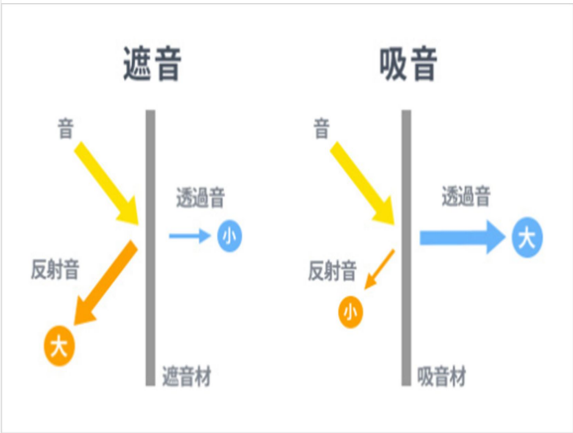
私たちは、防音の効果と壁内部の構造にはどのような関係があるのか研究した。はじめに、このポスターを見る際に念頭に置いてほしいのは、壁内部の構造というのは形状のことであり、木材やグラスウールなどの素材のことではないということだ。私たちは、音楽室などによくある穴がたくさん開いた壁、いわゆる有孔ボードの構造を用いて実験を行った。

有孔ボードに空いた穴は、孔というもので吸音のはたらきがある。だが、さらに調べると孔には、孔の側面と音が摩擦し熱エネルギーに変換され、音が軽減されるという遮音のはたらきもするというところを見つけた。私たちはそれをもとに、有孔ボードにはどのような役割があるのか、壁内部の構造の変化によって遮音性能は変化するのか調べた。

遮音と吸音

防音には、遮音と吸音という二種類の効果がある。

遮音というのは、音を遮断して外に通過する音を少なくすること、吸音というのは、音を吸収し音の反響を少なくすることだ。



研究手法

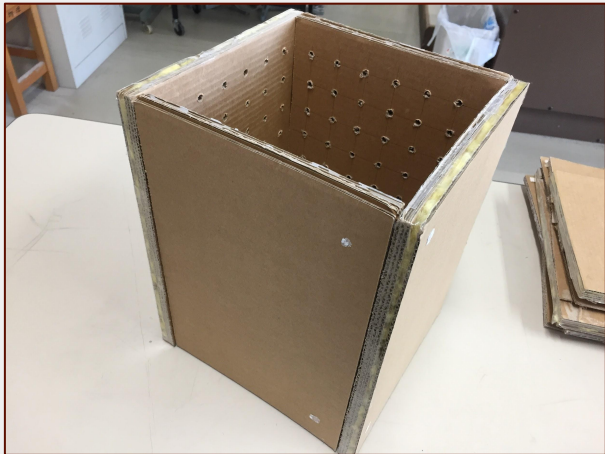
◎有孔ボードの仕組み

有孔ボードは主に吸音の役割を持つ。有孔ボードの後ろに空間があることで、孔から入った音の反響が軽減される。今回は遮音性能について調べる。

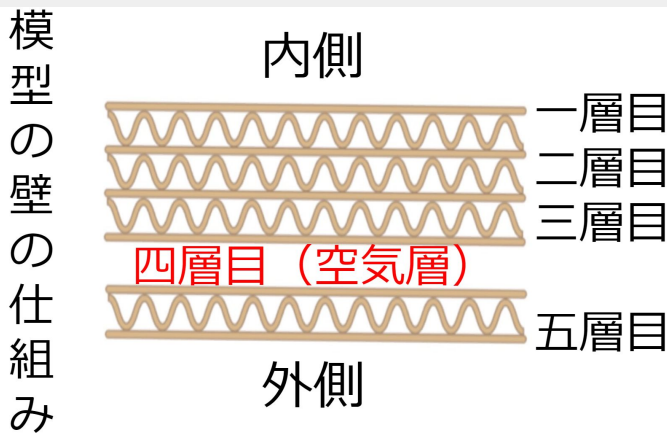


有孔ボードの構造

◎実験で用いた模型



◎模型の壁の仕組みについて



◎実験全体図



実験結果

	孔なし	孔の直径 3mm	孔の直径 6mm
1回目【dB】	104.4	104.9	107.8
2回目【dB】	103.3	104.9	107.9
3回目【dB】	102.2	104.9	107.8
平均	103.3	104.9	107.8

上図の結果から、孔が大きくなるほど漏れ出る音は大きくなった。

結論

初めに今回の実験で用いた防音壁、模型は手作りで製作したため、段ボールの湾曲による模型の密閉性の欠如、大きさのズレが起こった。今後は、市販のものを使うか、形状の変化が起きにくいもので製作する。

次に、今回の実験は、段ボールの遮音性や孔の総面積など様々な条件が絡んでいて、あまり結果に対してなぜそうなったのか考察することができなかった。そのためまずは段ボール一枚の遮音率を調べるような基本的なことから実験を始めると良いと思った。

また、今回は孔の数を揃えたが、それだと空けた面積がそれぞれで変わってしまい、通り抜けてしまう音の量がそれぞれの実験で違ってしまっていた。だから孔の直径によって空ける数を変えて、総面積をそろえると良いと考える。